LAPORAN UTS PRAKTIKUM VISI KOMPUTER

Tema 4: Pencarian Sampul Buku di Rak



Disusun Oleh Kelompok 4

M.Anis Fathin	(2408107010045)
Khalish Aufa	(2408107010068)
Muhammad Al-Hadziq Tarmizi	(2108107010022)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2026

1. Pendahuluan

Mencari satu buku tertentu di antara banyak buku yang tersusun di rak atau tergeletak di meja adalah pekerjaan yang mudah bagi manusia, tetapi tidak sesederhana itu bagi komputer. Sampul buku yang sama bisa tampak berbeda ukuran, miring, tertimpa bayangan, atau tertutup sebagian oleh buku lain. Karena itu pencocokan langsung per piksel (template matching biasa) tidak cukup, dan diperlukan fitur lokal yang tetap dikenali ketika tampilan objek berubah.

Masalah yang kami selesaikan pada project ini adalah: diberikan foto sampul sebuah buku sebagai template, program harus menemukan buku itu pada foto rak atau meja yang berisi banyak buku, lalu menandai lokasinya dengan poligon empat sisi. Bila buku tidak ada di foto, program harus menyatakan "tidak ditemukan". Tujuan kami ada tiga: (1) membangun pipeline pencarian sampul buku memakai materi Praktikum 1 sampai 5, (2) mengukur akurasinya pada foto yang kami ambil sendiri dalam beberapa kondisi, dan (3) membandingkan ORB dengan SIFT serta pengaruh nilai ratio test terhadap hasil deteksi.

2. Dataset

2.1 Cara pengambilan

Seluruh foto diambil sendiri oleh anggota kelompok menggunakan kamera HP, tanpa memakai gambar dari internet. Kami memilih lima buku dengan sampul yang banyak gambar dan tulisannya, yaitu The Psychology of Money (buku1), Outliers (buku2), Rihlah Ibnu Batutah (buku3), Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat (buku4), dan 1984 (buku5). Setiap sampul difoto dari depan, tegak lurus, dan dipakai sebagai template. Buku-buku tersebut kemudian disusun bersama buku lain di meja atau rak untuk dijadikan foto adegan. Jawaban benar (ground truth) dicatat manual di file ground_truth.csv, berisi nama file, kondisi, daftar buku target yang ada di foto, dan keterangan singkat.

2.2 Jumlah data per kondisi

Tabel 1. Komposisi dataset

Kondisi	Jumlah foto	Jumlah buku target	Keterangan
Ideal	8	20	Buku target terlihat jelas dari depan
Sudut	6	9	Buku diputar atau difoto dari sudut miring
Tertutup	3	5	Buku target tertutup sebagian oleh buku lain
Tanpa target	3	0	Rak atau meja tanpa satu pun buku target
Total	**20**	**34**	**5 template, 100 pasangan template-adegan**

Setiap foto adegan diuji terhadap kelima template, sehingga ada 5 x 20 = 100 pasangan uji, dan 34 di antaranya memang berisi buku target. Foto dibaca dengan cv2.imread lalu di-resize ke sisi terpanjang 1000 piksel sebelum diproses.



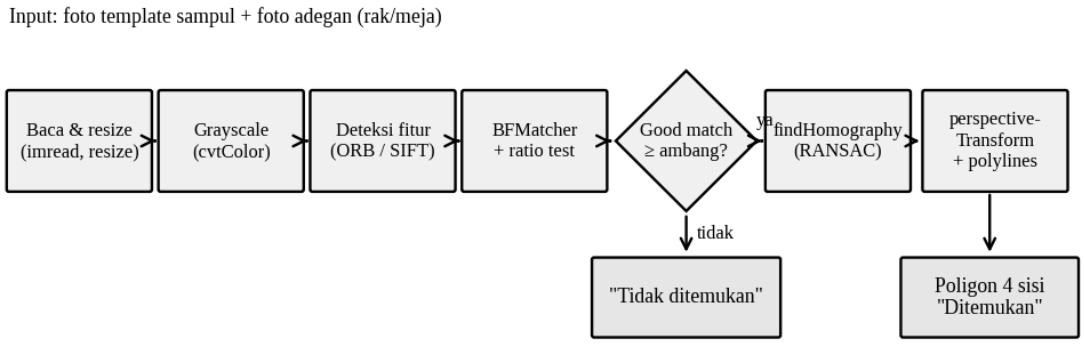
Gambar 1. Lima template sampul buku



Gambar 2. Contoh foto adegan pada tiap kondisi

3. Metode

Pipeline terdiri dari tujuh tahap seperti pada Gambar 4. Semua tahap ditulis sebagai fungsi terpisah di notebook, lalu digabung dalam satu fungsi search_book() yang menerima path template dan path adegan.



Gambar 4. Diagram alir pipeline pencarian sampul buku

Tahap 1, baca dan resize (Praktikum 2 dan 3). Citra dibaca dengan cv2.imread, lalu diperkecil dengan cv2.resize (interpolasi INTER_AREA) supaya sisi terpanjang 1000 piksel dengan rasio aspek tetap. Ini menjaga waktu proses tetap pendek.

Tahap 2, konversi grayscale (Praktikum 3). Citra diubah ke abu-abu dengan cv2.cvtColor karena detektor fitur bekerja pada gradien intensitas.

Tahap 3, deteksi fitur (Praktikum 5). Keypoint dan deskriptor dihitung dengan ORB (deskriptor biner) atau SIFT (deskriptor float). Jumlah fitur maksimum diatur 5000, jauh di

atas bawaan ORB yang hanya 500, karena teks dan gambar kecil pada sampul butuh banyak titik.

Tahap 4, pencocokan fitur (Praktikum 5). BFMatcher dengan knnMatch (k = 2) mencari dua kandidat terdekat untuk setiap deskriptor template. Norma yang dipakai adalah Hamming untuk ORB dan L2 untuk SIFT. Sebuah pasangan dianggap good match jika jarak terbaik lebih kecil dari ratio dikali jarak terbaik kedua (ratio test Lowe). Nilai ratio utama kami 0,75 dan diubah-ubah pada eksperimen.

Tahap 5, keputusan ditemukan atau tidak. Jika jumlah good match kurang dari ambang 10, program langsung menyatakan "Tidak Ditemukan".

Tahap 6, homography (Praktikum 5). Titik-titik good match dipakai untuk cv2.findHomography dengan RANSAC (toleransi 5 piksel). Hasilnya ditolak bila inlier kurang dari 5, rasio inlier di bawah 0,3, luas poligon tidak wajar, atau poligon tidak cembung. Pemeriksaan tambahan ini mencegah homography yang dihitung dari kebetulan saja.

Tahap 7, menggambar hasil (Praktikum 5 dan 4). Empat sudut template diproyeksikan ke citra adegan dengan cv2.perspectiveTransform, lalu poligon digambar dengan cv2.polylines disertai teks nama buku dan jumlah good match.

4. Hasil dan Eksperimen

Metrik dihitung per pasangan template-adegan. Pasangan dihitung benar bila hasil program sama dengan ground truth: TP (buku ada dan ditemukan), TN (buku tidak ada dan tidak ditemukan), FP (buku tidak ada tetapi ditemukan), dan FN (buku ada tetapi tidak ditemukan). Akurasi = (TP + TN) / jumlah pasangan.

4.1 Akurasi pipeline utama (ORB, ratio 0,75)

Tabel 2. Akurasi per kondisi

Kondisi	TP	FP	TN	FN	Pasangan	Akurasi
Ideal	19	0	20	1	40	97,5%
Sudut	6	0	21	3	30	90,0%
Tertutup	5	1	9	0	15	93,3%
Tanpa target	0	0	15	0	15	100%
Keseluruhan	**30**	**1**	**65**	**4**	**100**	**95,0%**

Pipeline benar pada 95 dari 100 pasangan. Kondisi ideal dan tanpa target hampir sempurna, sedangkan kesalahan terbanyak muncul pada foto bersudut miring. Presisi keseluruhan 96,8% (30 dari 31 deteksi) dan recall 88,2% (30 dari 34 buku yang memang ada).



Gambar 5. Contoh hasil: (a)-(c) buku ditemukan dengan poligon hijau, (d) tidak ditemukan

4.2 Perbandingan ORB dan SIFT

Tabel 3. ORB vs SIFT (ratio 0,75, ambang 10 good match)

Kondisi	Akurasi ORB	Akurasi SIFT	Rata-rata match ORB	Rata-rata match SIFT
Ideal	97,5%	92,5%	330,3	319,4
Sudut	90,0%	86,7%	54,5	87,8
Tertutup	93,3%	80,0%	212,6	260,5
Tanpa target	100%	100%	36,4	66,1
Keseluruhan	**95,0%**	**90,0%**	**185,8**	**203,1**

Dalam satu kali evaluasi, ORB menghasilkan 1 FP dan 4 FN, sedangkan SIFT 6 FP dan 4 FN. Waktu rata-rata per pasangan (termasuk deteksi fitur pada kedua citra) sekitar 0,41 detik untuk ORB dan 1,87 detik untuk SIFT, atau SIFT kira-kira 4,6 kali lebih lambat. Angka waktu ini diukur pada komputer yang kami pakai dan akan berbeda di perangkat lain.

4.3 Pengaruh nilai ratio test (ORB)

Tabel 4. Akurasi ORB pada tiga nilai ratio test

Kondisi	Ratio 0,6	Ratio 0,7	Ratio 0,8
Ideal	97,5%	97,5%	95,0%
Sudut	83,3%	93,3%	90,0%
Tertutup	93,3%	93,3%	93,3%
Tanpa target	100%	93,3%	100%
Keseluruhan	93,0%	95,0%	94,0%
Jumlah FP	1	2	1
Jumlah FN	6	3	5
Rata-rata good match	94,4	140,4	282,8

Semakin besar ratio, semakin banyak good match yang lolos (rata-rata 94 pada ratio 0,6 dan 283 pada ratio 0,8). Ratio 0,6 terlalu ketat sehingga buku pada foto bersudut banyak terlewat (6 FN). Ratio 0,7 memberi akurasi tertinggi di antara tiga nilai tersebut, tetapi satu foto tanpa target ikut salah dikenali. Ratio 0,8 meloloskan banyak match yang kurang meyakinkan, dan akurasi pada kondisi ideal turun menjadi 95%. Pada SIFT, akurasi keseluruhan untuk ratio 0,6, 0,7, dan 0,8 berturut-turut 91%, 89%, dan 89%.

5. Analisis dan Keterbatasan

5.1 Analisis kegagalan

Pada pipeline utama terdapat lima pasangan yang salah, dan penyebabnya berbeda-beda.



Gambar 6. Contoh kasus gagal pada ORB (ratio 0,75)

Sudut miring (FN pada sudut_02, sudut_03, sudut_06). Good match yang terkumpul sebenarnya cukup (49 sampai 74), tetapi tersebar tidak konsisten sehingga RANSAC tidak menemukan homography dengan inlier yang memadai. Ini wajar karena deskriptor ORB hanya tahan terhadap rotasi dan skala, bukan terhadap perubahan perspektif yang besar. Sampul yang terlihat miring juga membuat teks tampak terpampat. SIFT pun gagal pada kasus-kasus ini dan tambahan satu kasus lain (sudut_04), jadi masalahnya tidak hanya soal jenis deskriptor.

Buku kecil di foto lebar (FN pada ideal_08, buku5). Foto ini berukuran sangat lebar dan buku 1984 hanya menempati area kecil, sehingga fitur yang tersisa hanya 41 good match dan homography tidak lolos validasi.

Kasus yang tercatat FP (tertutup_01, buku3). Program menemukan buku3 dengan 923 good match dan 790 inlier, jumlah yang terlalu besar untuk sebuah kebetulan. Setelah dicek lagi, buku Rihlah Ibnu Batutah memang ada di foto itu (buku yang menutupi buku1), tetapi pada ground truth hanya buku1 yang dicatat. Jadi ini kekeliruan pencatatan ground truth, bukan kesalahan algoritma. Jika dikoreksi, akurasi ORB menjadi 96%.

False positive pada SIFT. SIFT menghasilkan lebih banyak FP, misalnya buku1 dan buku2 pada tertutup_02 dengan puluhan inlier padahal kedua buku tidak ada di foto. Dugaan kami, penyebabnya adalah foto template yang tidak dipotong rapat dan masih memuat latar meja kayu. Tekstur kayu yang sama muncul di foto adegan sehingga SIFT yang sensitif terhadap tekstur halus ikut mencocokkannya. Dugaan ini belum kami uji dengan template yang dipotong rapat.

5.2 Keterbatasan

Pertama, template memuat latar meja sehingga poligon yang digambar mengikuti seluruh bingkai template dan sering lebih besar daripada buku sebenarnya (terlihat pada Gambar 5 dan 6). Evaluasi kami juga hanya menilai ada atau tidaknya buku, belum menilai ketepatan letak poligon. Kedua, dataset kecil (20 foto, 100 pasangan), sehingga selisih satu atau dua pasangan sudah mengubah akurasi beberapa persen dan perbedaan antar eksperimen perlu dibaca hati-hati. Ketiga, kondisi pencahayaan tidak dijadikan kategori terpisah; variasi cahaya

hanya terjadi secara alami antar foto, jadi pengaruhnya belum terukur. Keempat, pipeline mencari satu instance per template dan belum menangani dua buku yang sama dalam satu foto. Kelima, ambang 10 good match dan parameter RANSAC belum dituning secara sistematis. Pembenahan yang masuk akal ke depan adalah memotong template tepat pada sampul, menambah foto bersudut ekstrem dan foto dengan pencahayaan berbeda, serta mencoba histogram equalization (Praktikum 3) sebelum deteksi fitur.

6. Kesimpulan

Pipeline pencarian sampul buku dengan resize, grayscale, ORB/SIFT, BFMatcher dengan ratio test, findHomography RANSAC, dan perspectiveTransform berhasil menemukan buku target dan menggambar poligon empat sisi, serta menyatakan "tidak ditemukan" bila good match kurang dari ambang. Dengan ORB dan ratio 0,75, akurasi mencapai 95% pada 100 pasangan uji, dengan kondisi sudut miring sebagai yang tersulit. Pada dataset kami, ORB tidak kalah akurat dari SIFT (95% berbanding 90%) dan jauh lebih cepat, sehingga ORB lebih cocok dipakai di sini; SIFT lebih banyak salah mengenali buku yang tidak ada. Untuk ratio test, nilai 0,7 memberikan akurasi tertinggi (95%), 0,6 terlalu ketat dan 0,8 terlalu longgar. Karena datanya kecil, kesimpulan ini berlaku untuk dataset kami dan belum tentu umum.

7. Pembagian Tugas

Tabel 5. Pembagian tugas anggota kelompok

No	Nama	NIM	Tahap pipeline yang dikerjakan
1	Muhammad Al-Hadziq Tarmizi	2108107010022	Homography & perspectiveTransform dan visualisasi hasil akhir
2	M. Anis Fathin	2408107010045	Deteksi keypoint & deskriptor dan feature matching
3	Khalish Aufa	2408107010068	Load & resize dan konversi ke grayscale

8. Referensi

[1] Modul Praktikum Visi Komputer, Praktikum 1 sampai 5 (OpenCV I/O, pengolahan citra dasar, filtering dan kontur, deteksi fitur dan homography).

[2] OpenCV. Feature Matching + Homography to find Objects (OpenCV-Python Tutorials). https://docs.opencv.org

[3] Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision, 60(2), 91-110.

[4] Rublee, E., Rabaud, V., Konolige, K., & Bradski, G. (2011). ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF. ICCV 2011.

[5] Fischler, M. A., & Bolles, R. C. (1981). Random sample consensus: a paradigm for model fitting. Communications of the ACM, 24(6), 381-395.

[6] Claude (Anthropic) digunakan untuk membantu dalam penyelesaian project dan menjalankan ulang evaluasi pada dataset; seluruh angka dan isi telah diperiksa oleh kelompok.